



Práctica uno: Diseño de controlador

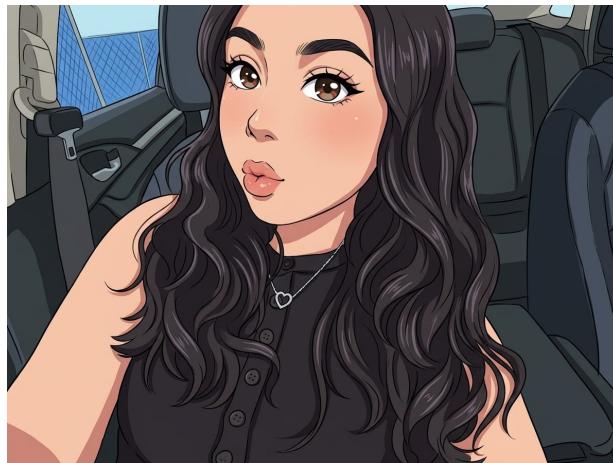
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Funcion: respuesta a las señales.....	4

Información general



Nombre del alumno: Africa Montserrat Rodriguez Garcia

Número de control: L21211891@tectijuana.edu.mx

Correo institucional: L21211891@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

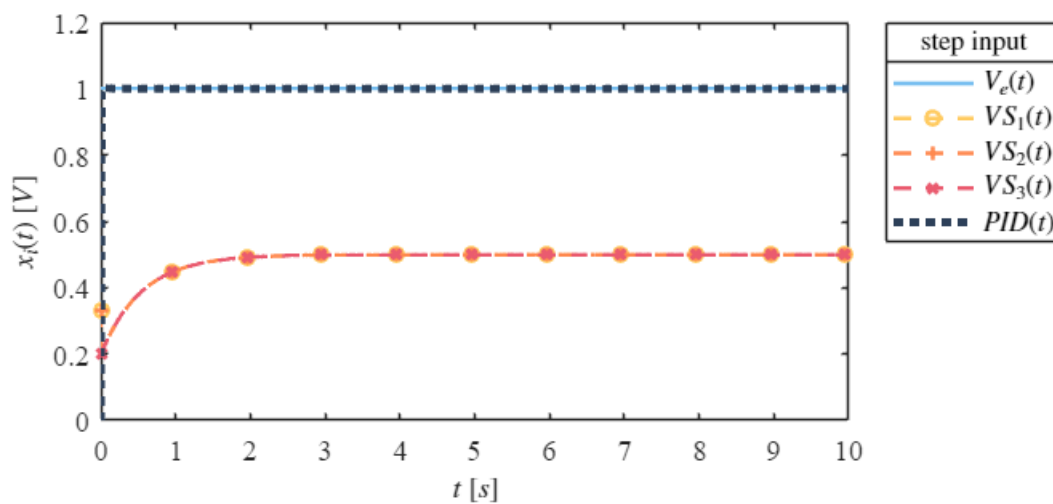
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
```

```
tend = '10';
file = 'Sistema_P1';
open_system(file);
parameters.StopTime = tend;
parameters.Solver = 'ode23t';
parameters.MaxStep = '1E-3';
```

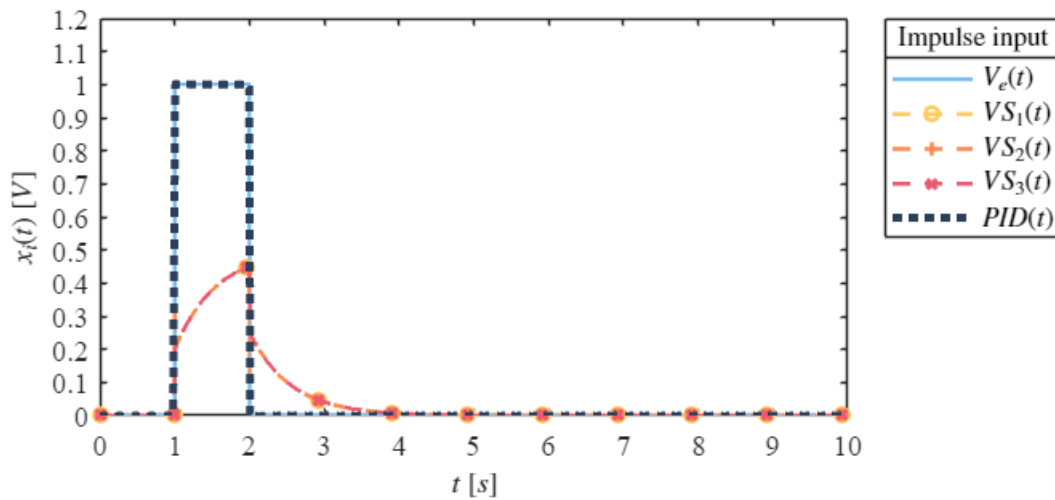
Respuesta al escalón

```
signal = 'step';
set_param('Sistema_P1/S1', 'sw', '1');
set_param('Sistema_P1/Ve(t)', 'sw', '1');
x1 = sim(file, parameters);
plotsignals(x1.t, x1.Ve, x1.Vs1, x1.Vs2, x1.Vs3, x1.PID, signal)
```



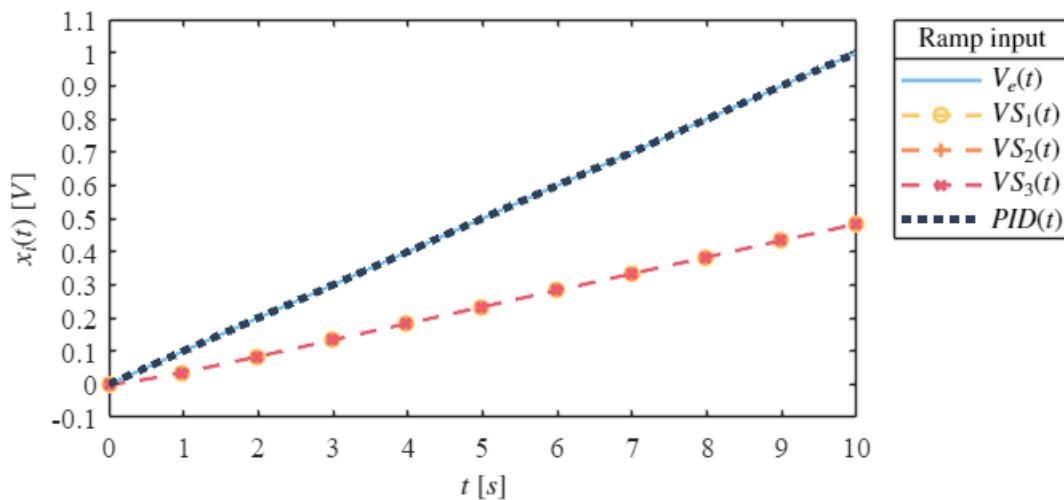
Respuesta al impulso

```
signal = 'Impulse';
set_param('Sistema_P1/S1', 'sw', '0');
set_param('Sistema_P1/Ve(t)', 'sw', '1');
x2 = sim(file, parameters);
plotsignals(x2.t, x2.Ve, x2.Vs1, x2.Vs2, x2.Vs3, x2.PID, signal)
```



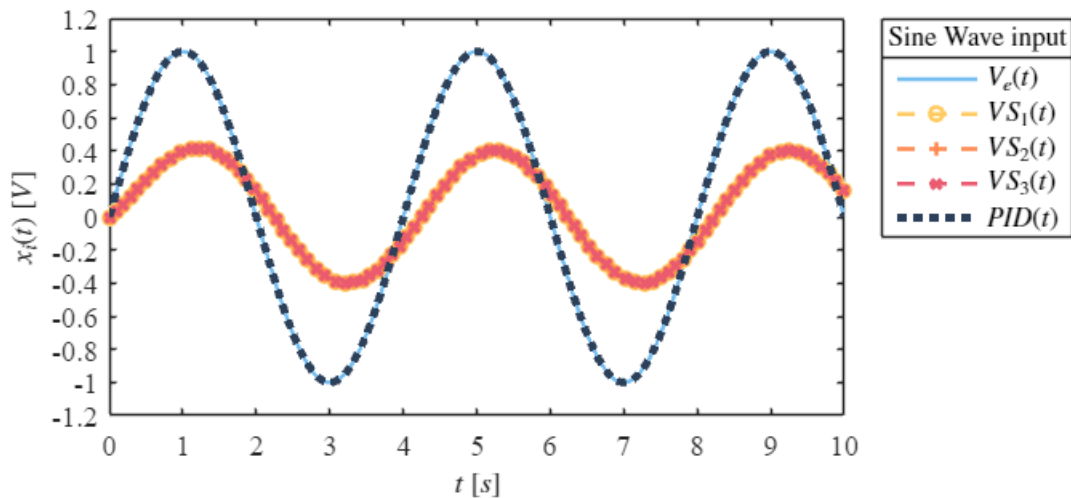
Respuesta a la rampa

```
signal = 'Ramp';
set_param('Sistema_P1/S2', 'sw', '1');
set_param('Sistema_P1/Ve(t)', 'sw', '0');
x3 = sim(file, parameters);
plotsignals(x3.t, x3.Ve, x3.Vs1, x3.Vs2, x3.Vs3, x3.PID, signal)
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
signal = 'Sine Wave';
set_param('Sistema_P1/S2', 'sw', '0');
set_param('Sistema_P1/Ve(t)', 'sw', '0');
x4 = sim(file, parameters);
plotsignals(x4.t, x4.Ve, x4.Vs1, x4.Vs2, x4.Vs3, x4.PID, signal)
```



Funcion: respuesta a las seales

```
function plotsignals(t,Ve,Vs1,Vs2,Vs3,PID,signal)

    t    = t(:);
    Ve   = Ve(:);
    Vs1  = Vs1(:);
    Vs2  = Vs2(:);
    Vs3  = Vs3(:);

    set(gcf,'Color','w')
    set(gcf,'units','centimeters','position',[1,1,18,8])
    set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',11)
    hold on; grid off; box on;
    mycolors = [119,190,240;
                255,203,97;
                255,137,79;
                234,91,111;
                45,64,89;
                6,66,50;]/255;
    colororder(mycolors)

    p= plot(t,Ve,'-',t,Vs1,'--o',t,Vs2,'--+',t,Vs3,'--x',t,PID,':', ...
            'LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',1:1000:length(t));
    set(p(5),'LineWidth',3);
    L= legend('$V_e(t)$','$V_{S_1}(t)$','$V_{S_2}(t)$','$V_{S_3}(t)$','${PID}(t)$');

    set(L,'interpreter','latex','FontSize',10,'Location','BestOutside','Box','On');
    title(L,[signal,' input'],'FontSize',10)

    xlabel('$t$ [s]','Interpreter','latex','FontSize',11)
```

```

ylabel('$x_i(t)$ $[V]$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 11 )

xlim([0,10]); xticks(0:1:10);
if signal == "Step" || signal == "Impulse"
    ylim([0,1.2]); yticks(0:0.1:1.2);
elseif signal == "Ramp"
    ylim([-0.1,1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1);
elseif signal == "Sine Wave"
    ylim([-1.2,1.2]); yticks(-1.2:0.2:2);
end
exportgraphics(gcf,[signal, '.pdf'], 'ContentType', 'vector')
exportgraphics(gcf,[signal, '.png'], 'ContentType', 'vector')
end

```